

为两类，即有形资源 and 无形资源。有形资源包括物质和能量，物质供给材料，能量供给动力，它们是人类发展的基础；无形资源主要是信息资源，信息供给智力，是人类发展的精神力量。无论是开发有形资源还是无形资源，都需要信息。

(5) 为知识的生产提供材料。生产是人类生存和发展的基础和前提，既包括物质产品的生产，也包括精神产品的生产，其中知识的生产是精神产品生产的主要内容，而信息则为知识的生产提供材料。

3. 两个相关概念

与信息相关的概念主要有两个，分别是数据和知识。

(1) 信息与数据。信息是经过加工后的数据，数据是信息生成的材料，是信息的存在形式和状态，即信息是被解释或被理解的数据。例如，有一条数据库记录“张啸杰，男，19，大二，……”，其中，“张啸杰”“男”“19”“大二”等都是数据，但它们组合起来是关系数据库中的一条记录，四者之间是有逻辑关系的，从谓词演算的角度来看，就容易理解为“一个名叫张啸杰的男生，他今年19岁，是大学二年级学生”。至此，四者就成为信息了。

(2) 信息与知识。知识是经过加工的信息。例如，有两条数据库记录，分别为“张啸杰，湖南永州”和“李国杰，湖南邵阳”，其语义为“张啸杰是湖南永州人”和“李国杰是湖南邵阳人”，这是信息。如果得出“张啸杰和李国杰是湖南同乡”就是知识了。

1.1.2 系统及相关理论

系统是由相互联系、相互依赖、相互作用的事物或过程组成的具有整体功能和综合行为的统一体。在日常生活中，经常使用“系统”的概念，例如，经济领域中的商业系统和金融系统，自然界中的水利系统和生态系统等。从数学角度来看，系统是一个集合，是由许多相互作用、相互依存的事物（集合元素）为了达到某个目标组成的集合。研究系统的一般理论和方法称为系统论。系统是系统论的主要研究对象，而要研究系统，首先应该认识系统的特性。

1. 系统的特性

系统的总体特性是系统整体上的属性，系统的这些特性通常是很难提前预测的，只有当所有子系统和元素被整合形成完全的系统之后才能表现出来。系统的特性主要表现为整体性、层次性、目的性、稳定性、突变性、自组织性、相似性、相关性和环境适应性等方面。

(1) 整体性。系统是一个整体，元素为了达到一定的目的，按照一定的原则，有序地排列起来组成系统，从而产生出系统的特定功能。

(2) 层次性。系统是由多个元素组成的，系统和元素是相对的概念。元素是相对于它所处的系统而言的，系统是从它包含元素的角度来看的，如果研究问题的角度变一变，系统就成为更高一级系统的元素，也称为子系统。

(3) 目的性。任何一个系统都有一定的目的或目标。

(4) 稳定性。在外界作用下的开放系统有一定的自我稳定能力，能够在一定范围内进行自我调节，从而保持和恢复原来的有序状态，以及原有的结构和功能。

(5) 突变性。突变性是指系统通过失稳，从一种状态进入另一种状态的一种剧变过程，它

是系统质变的一种基本形式。

(6) 自组织性。开放系统在系统内外因素的作用下，自发组织起来，使系统从无序到有序，从低级有序到高级有序。

(7) 相似性。系统具有同构和同态的性质，体现在系统结构、存在方式和演化过程具有共同性。系统具有相似性，根本原因在于世界的物质统一性。

(8) 相关性。元素是可分的和相互联系的，组成系统的元素必须有明确的边界，可以与别的元素区分开来。另外，元素之间是相互联系的，不是哲学上所说的普遍联系那种联系，而是实实在在的、具体的联系。

(9) 环境适应性。系统总处在一定环境中，与环境发生相互作用。系统和环境之间总是在发生着一定的物质和能量交换。

2. 系统论的任务

系统论的任务不仅在于认识系统的特点和规律，更重要的还在于利用这些特点和规律去控制、管理、改造或创造系统，使得系统的存在、发展更符合人们的需要。也就是说，研究系统的目的在于调整系统结构，协调各元素的关系，使系统达到优化目标。系统论的作用具体表现为以下几方面：

(1) 改变人类的思维方式。系统论的出现，使人类的思维方式发生了深刻的变化。以往研究问题，一般是将事物分解成若干部分，抽象出最简单的因素，然后再以部分的性质去说明复杂事物。这是传统的分析方法，这种方法的着眼点在局部或元素，遵循的是单项因果决定论，虽然这是数百年来在特定范围内行之有效、人们最熟悉的思维方法，但是它不能如实地说明事物的整体性，不能反映事物之间的联系和相互作用，它只适用于认识较为简单的事物，而不能胜任对复杂问题的研究。在现代科学的整体化和高度综合化的发展趋势下，在人类面临的许多规模巨大、关系复杂、参数众多的复杂问题面前，它就显得无能为力了。而系统分析方法能够站在较高的层次上认识问题，从而做到高屋建瓴、纵观全局，为解决复杂问题提供了有效的思维方式。所以，系统论连同控制论、信息论等其他学科一起，为人类认识世界提供了新的思路和新方法，从而促进了各门学科的发展。

(2) 提供科学的理论和方法。系统论反映了现代科学发展的趋势和现代化大生产的特点，以及现代社会生活的复杂性，所以它的理论和方法能够得到广泛的应用。系统论不仅为现代科学的发展提供了理论和方法，而且也解决现代社会中的政治、经济、军事、科学和文化等领域的各种复杂问题提供了方法论的基础，系统观念已经渗透到每个领域。

(3) 形成统一的系统科学体系。当前，系统论发展的趋势和方向是朝着建立统一的系统科学体系的目标前进。一般系统论创始人贝塔朗菲(L. Bertalanffy)，将他的系统论分为两个部分，分别是狭义系统论和广义系统论。狭义系统论着重对系统本身进行分析与研究；广义系统论则是对一类相关的系统科学原理进行分析与研究，其中包括系统科学、系统技术和系统哲学三方面的内容。

3. 系统理论

系统理论是20世纪人类取得的最伟大的科学成就之一，它为人们提供了一套崭新的科学思

维方式，同时，还为人们提供了优化的工作方法和定量的数学工具。由于研究的视角不同、研究者的背景不同等，系统论还没有形成一个统一的理论体系，还是处在不停的演变和发展过程中。综合各种研究成果，系统理论大致包括以下8个基本原理：

(1) 系统的整体性原理。系统是由多个元素组成的，而且这些元素之间按一定的方式相互联系、相互作用产生了系统的整体性。凡是系统都有整体的形态、整体的结构、整体的边界、整体的特性、整体的行为、整体的功能、整体的空间占有和时间展开。

(2) 系统的整体突变原理（非加和原理）。系统是由若干元素按一定方式相互联系形成的有机整体，从而产生了它的元素和元素的总和所没有的新性质。这种性质只能在系统中表现，不等于各个元素的性质和功能的简单相加。

(3) 系统的层次性原理。由于系统组成元素在数量和质量以及结合方式等方面存在差异，使得系统组织在地位与作用、结构与功能上表现出等级秩序，形成具有质的差异的系统等级。

(4) 系统的开放性原理（开放系统）。系统总是从普遍联系的客观世界中相对地划分出来的，与外部世界有着密切的联系，既有元素与外部的直接联系，也有系统整体与外部的联系，系统具有不断与外界环境交换物质、能量、信息的性质和功能。

(5) 系统的目的性原理。系统与环境的相互作用中，在一定范围内其发展变化不受或少受条件变化的影响，坚持表现出某种趋向预先确定的状态的特性。

(6) 系统环境互塑共生原理。系统对环境有两种相反的作用和输出：一种是积极的、有利的，称之为功能；另一种是消极的、不利的，称之为污染。环境对系统也有两种相反的作用和输入：一种是积极的、有利于系统发展的资源；另一种是消极的、不利于系统发展的压力。

(7) 系统的秩序原理。系统的形成和发展全过程中都存在有序和无序两种形态特征，有序性是系统内部和内外之间有规则、确定的相互联系，无序性是系统内部和内外之间无规则、不确定的关系。

(8) 系统的生命周期原理（演化原理）。系统具有从产生到发展，直至最终消亡的不断演化的过程。当具备一定条件后，一个系统从内外不分到内外有别，系统在与环境相互作用的过程中不断发展，最终因为内外因素的作用，导致系统发生病变、消亡。

4. 信息系统

简单地说，信息系统就是接受输入数据，通过加工处理产生信息的系统。面向管理是信息系统的显著特点，以计算机为基础的信息系统可以定义为，结合管理理论和方法，应用信息技术解决管理问题，为管理决策提供支持的系统。管理模型、信息处理模型和系统实现条件三者的结合产生信息系统，如图1-1所示。

管理模型指系统服务对象领域的专门知识，以及分析和处理该领域问题的模型，也称为对象的处理模型。信息处理模型指系统处理信息的结构和方法。管理模型中的理论和分析方法，在信息处理模型中转化为信息获取、存储、传输、

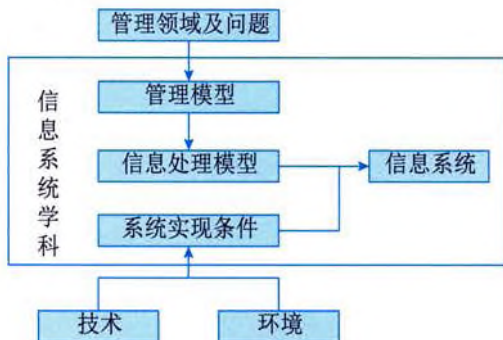


图1-1 信息系统